

Contents

1	FAQ AI ウィジェット SaaS Future 要件定義	1
1.1	0. 位置づけ	1
1.2	1. マイルストーン	1
1.3	2. Future 要件候補	1
1.3.1	2.1 認証・セキュリティ	1
1.3.2	2.2 検索・AI	2
1.3.3	2.3 国際化・リージョン	2
1.3.4	2.4 プラン・課金・ブランド	3
1.3.5	2.5 通知・FAQ 運用・連携・クライアント	3
1.3.6	2.6 運用・SLA・法務	4
1.4	3. T2/T3 残課題	4
1.4.1	3.1 T2(ベータ判定まで)	4
1.4.2	3.2 T3(GA 判定まで)	4
1.5	4. FR/NFR 段階導入集約	5
1.6	5. 完了条件	5

1 FAQ AI ウィジェット SaaS Future 要件定義

項目	内容
文書種別	Future / Post-MVP 要件定義
版	v1.0
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS(open-faq)
由来	2026-05-14 時点の要件定義・基本設計・詳細設計から MVP 外情報を分離
作成日	2026-05-14
最終改訂日	2026-05-14

1.1 0. 位置づけ

本書は、MVP では実現しないが Post-MVP で検討・実装判断する要件候補を管理する。要件定義・基本設計・詳細設計の本文には MVP で実現する内容のみを残し、本文側から本書への参照は置かない。

本書で扱う粒度は「何を満たすか」「いつ判断するか」「どの条件で完了とするか」までとする。方式設計は [future_basic_design.md](#)、DDL / API / Worker / 移行手順は [future_detailed_design.md](#) で扱う。

1.2 1. マイルストーン

段階	日付	要件上の意味
MVP リリース	2026-06-30 予定	単一プラン・日本リージョン・最小機能で提供
限定公開	2026-07-31	一部テナントからフィードバックを収集
ベータ判定	2026-08-31	T2 項目の確定期限
GA リリース	2026-12-31	T3 項目の確定期限
SLA 提示	2027-06-30	GA + 6 ヶ月の実績をもとに顧客契約 SLA を策定

1.3 2. Future 要件候補

1.3.1 2.1 認証・セキュリティ

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-SEC-001	個別チャット本文の列単位暗号化	平文保存 + DB 操作者 2 名以下・月次棚卸し・全クエリ監査の補完策	GA	AES-256-GCM + テナント派生 による列単位暗号化方式が承認され、staging 復元 E2E スモークが合格すること
FUT-REQ-SEC-002	テナント側 admin / operator MFA	パスワード再入力、ロックアウト、Turnstile、操作通知、監査ログでリスク受容	限定公開 / ベータ / GA	限定公開で admin opt-in、ベータでテナント単位強制可、GA で新規テナント既定 ON とするか判定
FUT-REQ-SEC-003	4-eyes 原則の完全強制	3 操作をハードゲート化し、7 操作は承認ログのみ	ベータ / GA	ベータで全 10 操作ワークフロー化、GA でバイパス禁止。SCR-096 の承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件
FUT-REQ-SEC-004	運営者サブロール分割	単一 service_operator ロール (テナント側は MVP v2.5 でオーナー + メンバー権限フラグ式に分割済み。本項は運営者ロール側の分割のみを扱う)	Post-MVP	運営者人数、職務分掌要件、内部統制レビュー、サポート運用の分離ニーズで導入可否を判定
FUT-REQ-SEC-005	SSO / ソーシャルログイン / パスキー	自前アカウント + パスワード + メール確認	Post-MVP	エンタープライズ要望、認証リスク低減効果、サポート負荷をもとに判定

1.3.2 2.2 検索・AI

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-AI-001	Vectorize 連携による意味検索	SQLite ベース全文検索のみ	GA	テナント別検索精度要望件数、検索品質、コスト試算をもとに導入可否を判定
FUT-REQ-AI-002	SSE / ストリーミング応答	AI 回答はバッチ応答	GA	体感速度改善、Cloudflare Workers の制約、タイムアウト・課金影響をもとに判定
FUT-REQ-AI-003	PII 検出 NER 第 2 層	第 1 層 (正規表現) のみ	ベータ	Cloudflare 内で完結し、検出再現率 90% 以上、適合率 95% 以上、推論レイテンシ 100ms 未満
FUT-REQ-AI-004	矛盾検知の意味類似度化	同一カテゴリ + キーワード反転による簡易ルールベース	ベータ / GA	False Positive 率 10% 以下、検出再現率 80% 以上、推論レイテンシ 200ms 未満
FUT-REQ-AI-005	FAQ AI 下書きプロンプトのテナントカスタマイズ	運営者管理プロンプトのみ	GA	テナント要望件数、品質回帰テスト、プロンプト注入回帰 AC-035 合格

1.3.3 2.3 国際化・リージョン

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-I18N-001	多言語 UI	日本語のみ	ベータ / GA	英語追加の需要、翻訳品質、サポート体制をもとに判定し、GA では en / ja 同等品質を目標とする
FUT-REQ-I18N-002	マルチリージョン	日本リージョン (apac) のみ	ベータ / GA	ベータで region 属性導入を評価し、GA で apac / wnam / eur などの選択可否を判定

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-I18N-003	管理者単位タイムゾーン上書き	表示 TZ は JST 固定、データ層は UTC	GA	多言語化と併せて評価し、海外拠点管理者の利用頻度と UI 複雑度をもとに判定

1.3.4 2.4 プラン・課金・ブランド

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-PLAN-001	プラン別機能差別化	単一プラン (従量課金 + 月次無料枠)	ベータ以降	テナント要望件数、競合プラン構成、原価試算をもとに導入可否を判定
FUT-REQ-PLAN-002	ホワイトラベル化	本サービス運営者ロゴを必須表示	GA	エンタープライズ層の要望、プラン別機能差別化との整合、ブランドリスクをもとに判定
FUT-REQ-PLAN-003	担当者ハブ (複数テナント所属)	1 アカウント = 1 テナント固定	GA	テナント要望件数、認可モデルの複雑度、監査ログのテナント横断検索要件をもとに判定
FUT-REQ-PLAN-004	請求書払い / 未請求残高返金 / KYC / 反社チェック	クレジットカード払い必須、B2B 低リスク前提、返金なし	Post-MVP	法務・財務レビュー、法人審査、エンタープライズ契約の必要性をもとに判定
FUT-REQ-PLAN-005	カスタム SLA / 専用 NER モデル	単一プラン内の標準提供	Post-MVP	契約規模、運用原価、SLA 違反時の補償コストをもとに判定
FUT-REQ-PLAN-006	テナントオーナー譲渡	テナント作成者がオーナー固定、譲渡不可。MVP では緊急時のみ運営者経由でサポート対応	GA	譲渡 UI 仕様、譲渡時の規約再同意・課金責任者切替、監査ログ・誤譲渡防止策 (2 名承認 / 再認証等) が確定すること
FUT-REQ-PLAN-007	テナントメンバー権限フラグのプリセット (ロール) 導入	MVP では 5 種のメンバー権限フラグをチェックボックスで個別付与 (プリセットなし)	GA	テナント側からの「ローラー括設定」要望件数、権限種別の増減方針、ロール定義の運用責務 (運営者管理 vs テナント側自由定義) が確定すること

1.3.5 2.5 通知・FAQ 運用・連携・クライアント

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-UX-001	お知らせ新着取得のリアルタイム化	60 秒ポーリング	GA	接続維持コスト、テナント別新着件数 P95、Cloudflare Workers の SSE / WebSocket サポート安定性
FUT-REQ-UX-002	添付ファイル / 既読同期 SSE / 音声入力・読み上げ	テキストチャットのみ	Post-MVP	保管容量、マルウェア検査、アクセシビリティ要望をもとに判定
FUT-REQ-UX-003	多段承認ワークフロー / FAQ 自動翻訳 / 自動 FAQ 化 / カテゴリ階層	管理者の明示操作で下書き・公開、日本語のみ	Post-MVP	承認者数、翻訳品質、誤公開リスクをもとに判定
FUT-REQ-UX-004	外部ヘルプデスク連携 / 既存 FAQ サービス移行支援	CSV インポートのみ	Post-MVP	対象サービス、データマッピング、サポート工数をもとに判定

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-UX-005	顧客向けスマホアプリ	レスポンス Web 管理画面 + 公開ウィジェット	Post-MVP	モバイル利用率、保守体制、Push 通知可否をもとに判定
FUT-REQ-UX-006	電話 / SMS 通知、BIMI、テナント独自送信ドメイン	メール + 受信箱、送信ドメインはサービス共通	Post-MVP	到達率、コスト、送信レピュテーション、ブランド要望をもとに判定

1.3.6 2.6 運用・SLA・法務

Future の運用・SLA・法務候補は [operations.md](#) の「Future 要件 運用・SLA・法務候補」へ移管した。

1.4 3. T2 / T3 残課題

1.4.1 3.1 T2(ベータ判定まで)

項目	方針	期限	主管
月次無料枠の具体値	MVP 初期値を質問 1,000 件/月、個別チャット 30 部屋/月、FAQ 100 件として開始し、原価実測で継続可否を判定	2026-08-31	PO / 経営
PII 検出 NER モデル名	Cloudflare 内で完結する NER 候補を選定	2026-08-31	AI 担当 / セキュリティ責任者
不正利用検知の自動ブロックしきい値	初期値を同一 IP 5 分 100 質問超、1 時間 5 回連続 CAPTCHA 失敗、PII 検出 10 件超/時間として調整判定	2026-08-31	SRE / セキュリティ責任者
招待トークン有効期限	MVP は 7 日、ベータで 72 時間短縮を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者
個別チャット再入室トークン有効期限	MVP は 30 日、ベータで 14 日短縮を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者
4-eyes 原則の完全強制移行	全 10 操作の二人承認ワークフロー化を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者
自動クローズ段階 1 タイムアウト	MVP は 7 日、運用観測値で調整	2026-08-31	PO / 運用責任者
テナント側 admin / operator MFA	限定公開で opt-in、ベータでテナント単位強制可否を判定	2026-08-31	セキュリティ責任者

1.4.2 3.2 T3(GA 判定まで)

項目	方針	期限	主管
オンコール体制	NFR-820 相当の 24/365 体制を確定	2026-12-31	運用責任者
個別チャット本文の列単位暗号化	AES-256-GCM + テナント派生 への移行可否を判定	2026-12-31	セキュリティ責任者
FAQ AI 下書きプロンプトのテナントカスタマイズ	formal / casual などの事前定義バリエーションまたはテナント別選択を評価	2026-12-31	AI 担当
利用規約・プライバシーポリシー本文整備	法務最終承認版を完成	2026-12-31	法務

項目	方針	期限	主管
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	SBOM を CI 生成し、ライセンス義務違反 0 件を確認	2026-12-31	テックリード
プラン別機能・カスタマイズ拡張性	単一プラン継続またはプラン分割を判定	2026-12-31	PO / 経営
SLA(顧客契約値)	GA 後 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	2027-06-30	PO / 経営

1.5 4. FR / NFR 段階導入集約

由来 ID	MVP 仕様	ベータ仕様	GA / Post-MVP 仕様
FR-005	パスワード再入力	テナント側 admin MFA opt-in	テナント単位強制 ON
FR-016	招待トークン 7 日	72 時間への短縮を判定	ベータ確定値を継続
FR-054	簡易ルールベース矛盾検知	継続評価	意味類似度ベースへ強化
FR-059	AI 品質テストセット 50 組	200 組へ拡張	継続評価
FR-060	PII 検出 第 1 層のみ	第 2 層 NER 導入	継続改善
FR-084	個別チャット再入室トークン 30 日	14 日への短縮を判定	ベータ確定値を継続
FR-089	自動クローズ段階 1 は 7 日	実運用観測値で調整	ベータ確定値を継続
FR-152	運営者ロゴ必須表示	評価	ホワイトラベル提供判定
FR-300	SQLite ベース全文検索	継続	Vectorize 連携を再評価
FR-323 / FR-340	バッチ応答	継続	SSE / ストリーミング応答
FR-335	1 アカウント = 1 テナント固定	継続	担当者ハブを評価
NFR-319	個別チャット本文は平文保存 + 補完策	継続評価	AES-256-GCM 列単位暗号化
NFR-820	営業時間 + 緊急時対応	体制構築	24/365 オンコール
NFR-1101 / NFR-1102	日本語のみ、JST 統一	英語追加検討	多言語フル対応
4-eyes	3 操作ハードゲート + 7 操作承認ログ	全 10 操作ワークフロー化	バイパス禁止
RB-014	物理金庫 + 紙ベース回復コード + 2 名立会	継続	API 化 + 申請ログ・事後監査強化

1.6 5. 完了条件

項目	ベータ完了条件	GA 完了条件
テナント側 MFA	admin opt-in 率 50% 以上、UX 検証完了	全テナント強制 ON 方針と猶予期間が確定
4-eyes ワークフロー	承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件	バイパス API を削除し、緊急例外は RB-014 のみ
個別チャット暗号化	補完策の運用継続、暗号化方式設計承認	AES-256-GCM 列単位暗号化への完全移行
多言語	英語追加判定完了	en / ja 同等品質、多言語 UI スイッチャー実装
オンコール	当番表案作成	24/365 体制、P1 / P2 訓練完了
SLA	内部 SLO 達成率レポート整備	GA + 6 ヶ月で顧客提示可否を判定
SBOM	CI 生成パイプライン構築	全 OSS ライセンス義務違反 0 件
利用規約・プライバシーポリシー	暫定文言で限定公開対象テナント対応	法務最終承認版で全テナント対応